

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. **Tribologie**
8. Korrosion



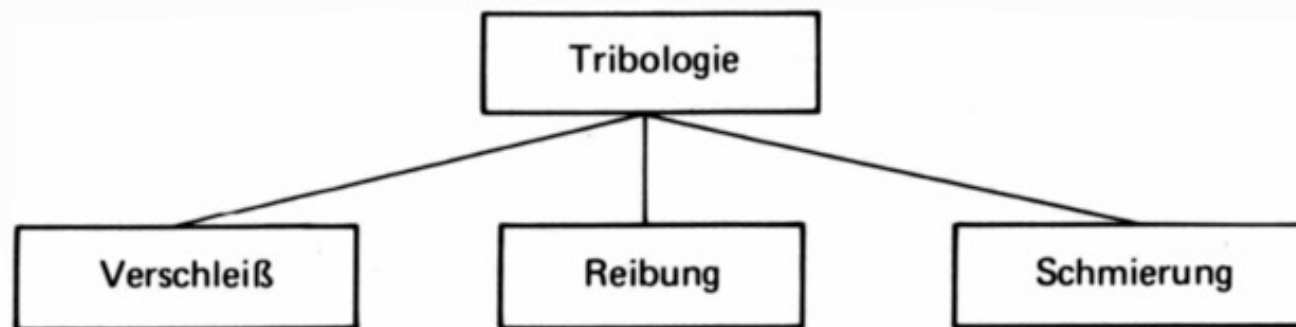
- Einleitung
- Reibung
- Verschleißerscheinungsformen
- Erfassung von Verschleiß

Definitionen nach DIN-Norm

Tribologie nach DIN 50323 (GFT Arbeitsblatt Nr. 7):

Tribologie (griechisch: τριβος = reiben) ist die Wissenschaft und Technik von aufeinander einwirkenden Oberflächen in Relativbewegung.

Sie umfasst das Gesamtgebiet von **Reibung** und **Verschleiß** einschließlich **Schmierung** und schließt entsprechende Grenzflächenwirkungen sowohl zwischen Festkörpern als auch zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten oder Gasen ein.



Definitionen nach DIN-Norm

Verschleiß nach DIN 50320 (GFT Arbeitsblatt Nr. 7):

Verschleiß ist der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers, hervorgerufen durch mechanische Ursachen, d.h. Kontakt und Relativbewegung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Körpers.

Wo tritt Verschleiß auf?

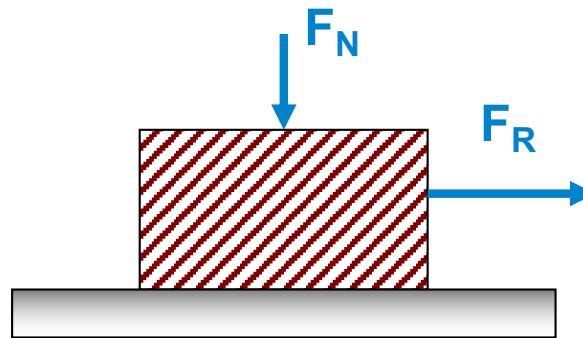


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Das Gesetz von Amontons:

$$F_R = \mu \cdot F_N$$



Guillaume Amontons (1663-1705)

1. Gesetz:

Die Reibungskraft F ist von der Ausdehnung der Reibfläche unabhängig

2. Gesetz:

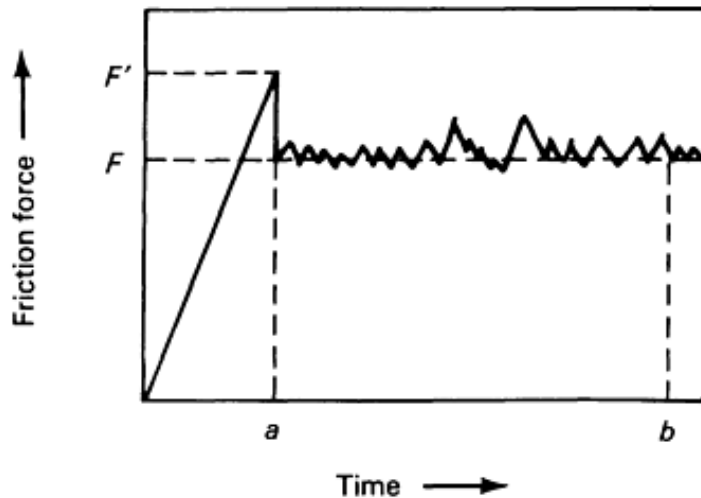
Die Reibungskraft F ist der Normal- oder Anpresskraft zwischen zwei Reibflächen direkt proportional

Amontonssche Gesetze

- Der Reibungskoeffizient μ ist keine Materialkonstante, sondern sehr stark von den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig.
- In der Praxis haben wir es nie mit reinen Materialien zu tun, sondern mit Oberflächen, die diverseste Verunreinigungen aufweisen, welche das Reibungsverhalten dramatisch beeinflussen.

Tribologie

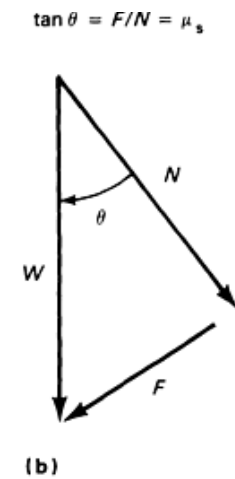
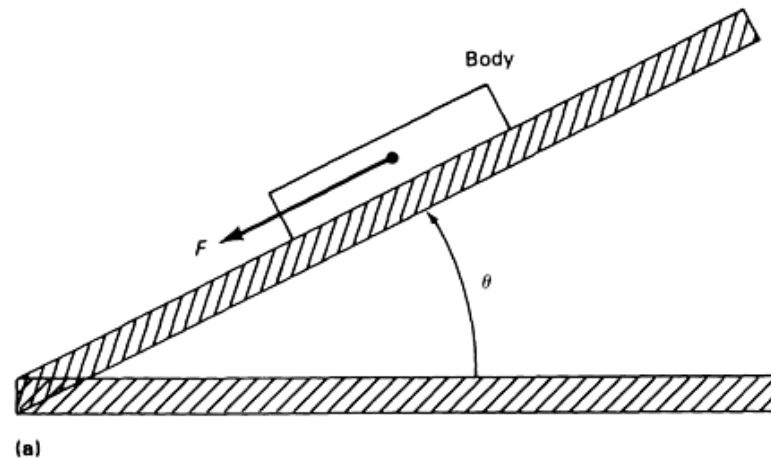
Ruhreibung und Bewegungsreibung



Coulomb (1736-1806) unterscheidet zwischen

Ruhreibung und Bewegungsreibung

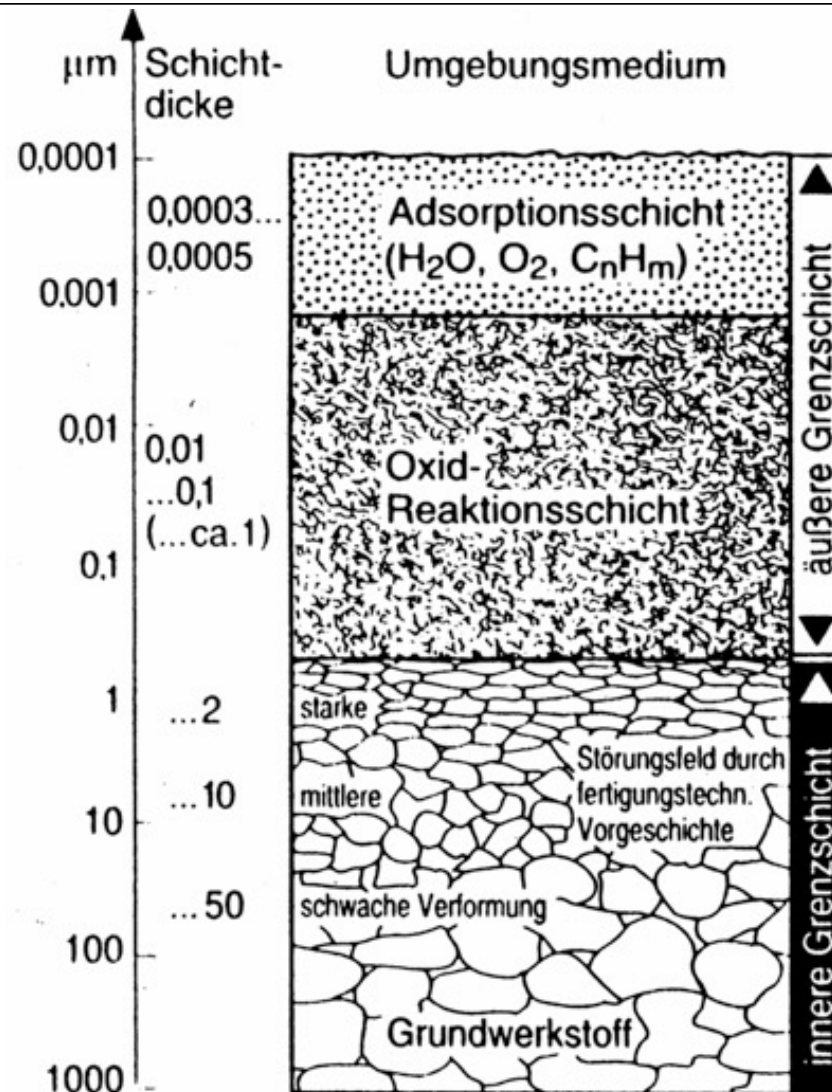
$$\tan \theta = F/N = \mu_s$$



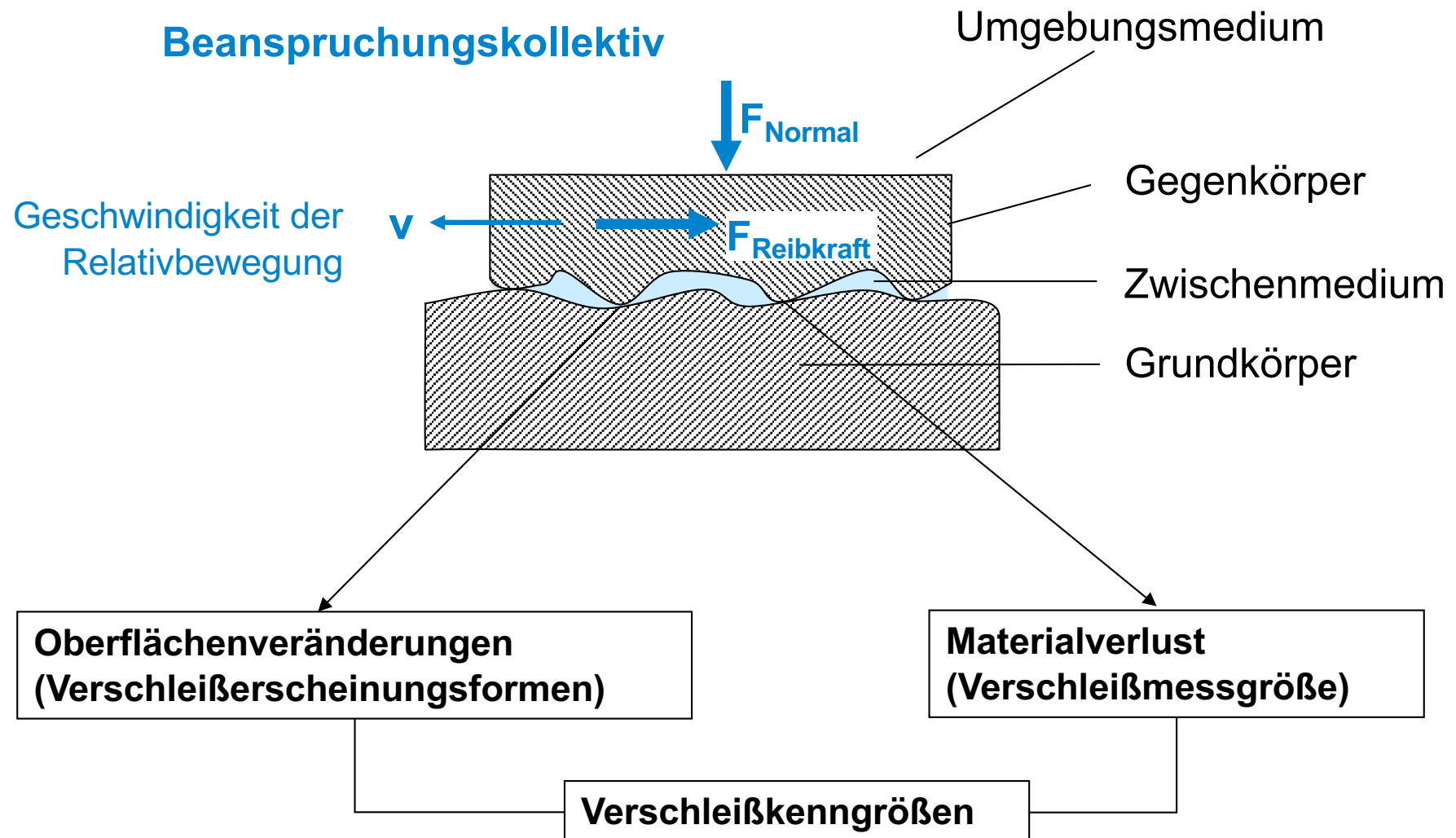
Aufbau tribologisch beanspruchter Oberflächen



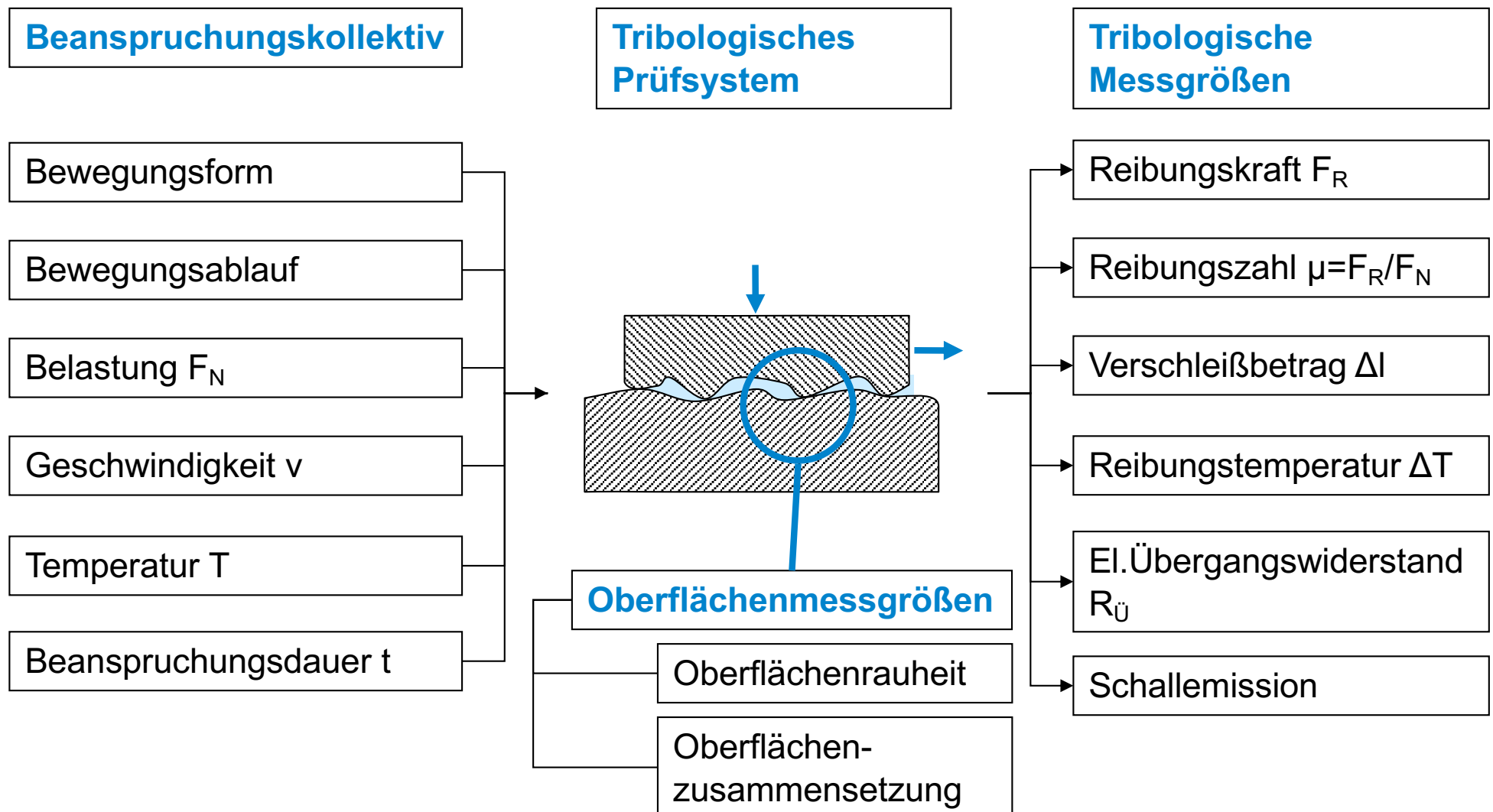
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Tribologisches System

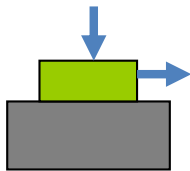


Tribologisches Prüfsystem / Kenngrößen

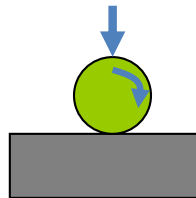


Elementare Bewegungsformen

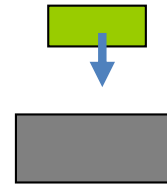
Gleiten



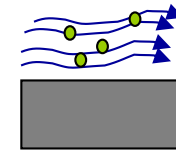
Rollen



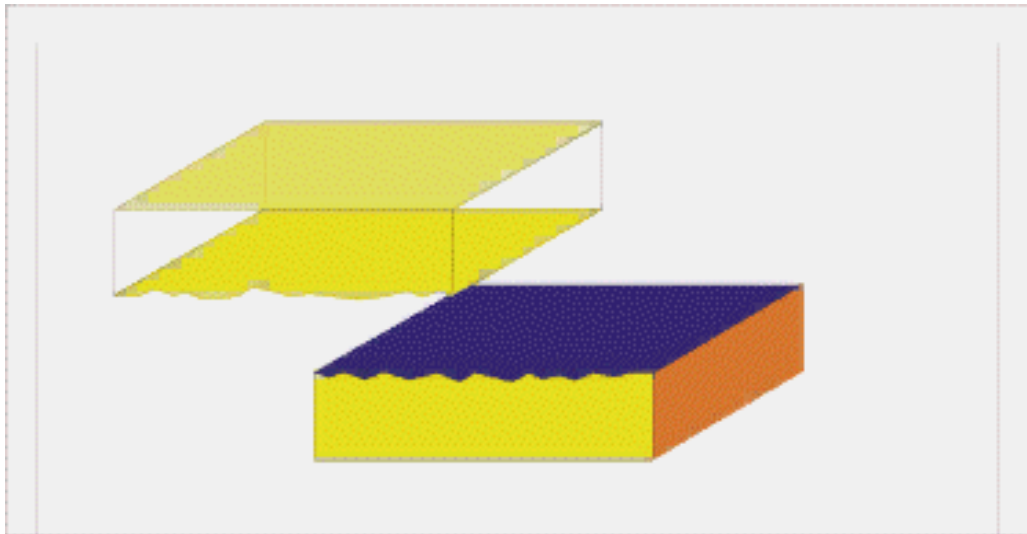
Prallen, Stoßen



Strömen



Geometrische und reale Kontaktfläche



Kontaktverhältnisse bei feingeschliffenen Stahlplatten

- scheinbare (geometrische) Fläche
 $A_0 = 200 \text{ mm}^2$
- mittlerer Fließdruck
 $p_m = 1000 \text{ N/mm}^2$

$$A_0 = a \cdot b \gg A_r = \sum_{i=1}^n A_{r_i}$$

n: Anzahl der Mikrokontakte (rot)
a, b: Seitenlänge der Probe

Die reale Kontaktfläche ist der Normalkraft (näherungsweise) proportional

Adhäsionsmodell nach Bowden und Tabor

Die reale Kontaktfläche ist viel kleiner als die geometrische Kontaktfläche ($\sim 10^{-5}$)

Reibkraft:

$$F_R = \tau \cdot A_R$$

Die reale Kontaktfläche ist proportional zur Normalkraft

Normalkraft:

$$F_N = \sigma \cdot A_R$$


$$F_R = \frac{\tau}{\sigma} \cdot F_N = \mu \cdot F_N$$

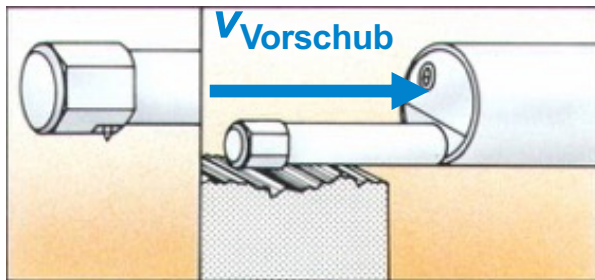
Messung der Oberflächentopographie



periodische Profile
(Drehen, Fräsen...)

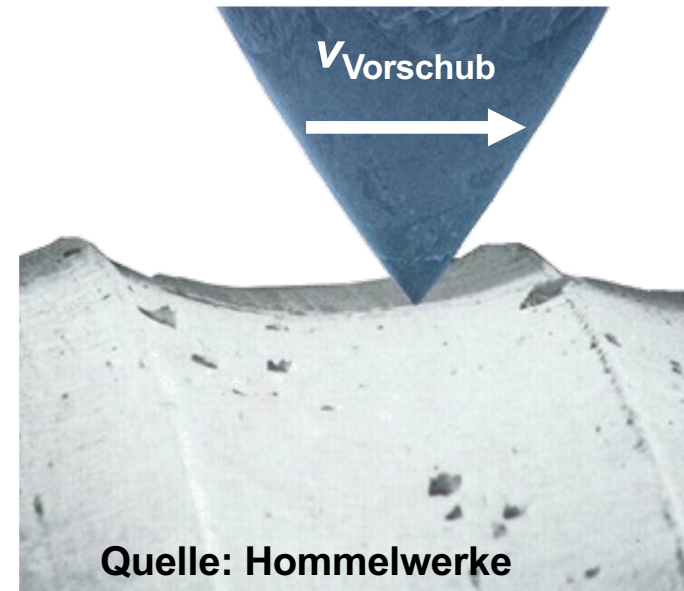


aperiodische Profile
(Schleifen, Erodieren...)



Ein Vorschubgerät bewegt die Tastspitze aus Diamant mit konstanter Geschwindigkeit über das zu prüfende Werkstück

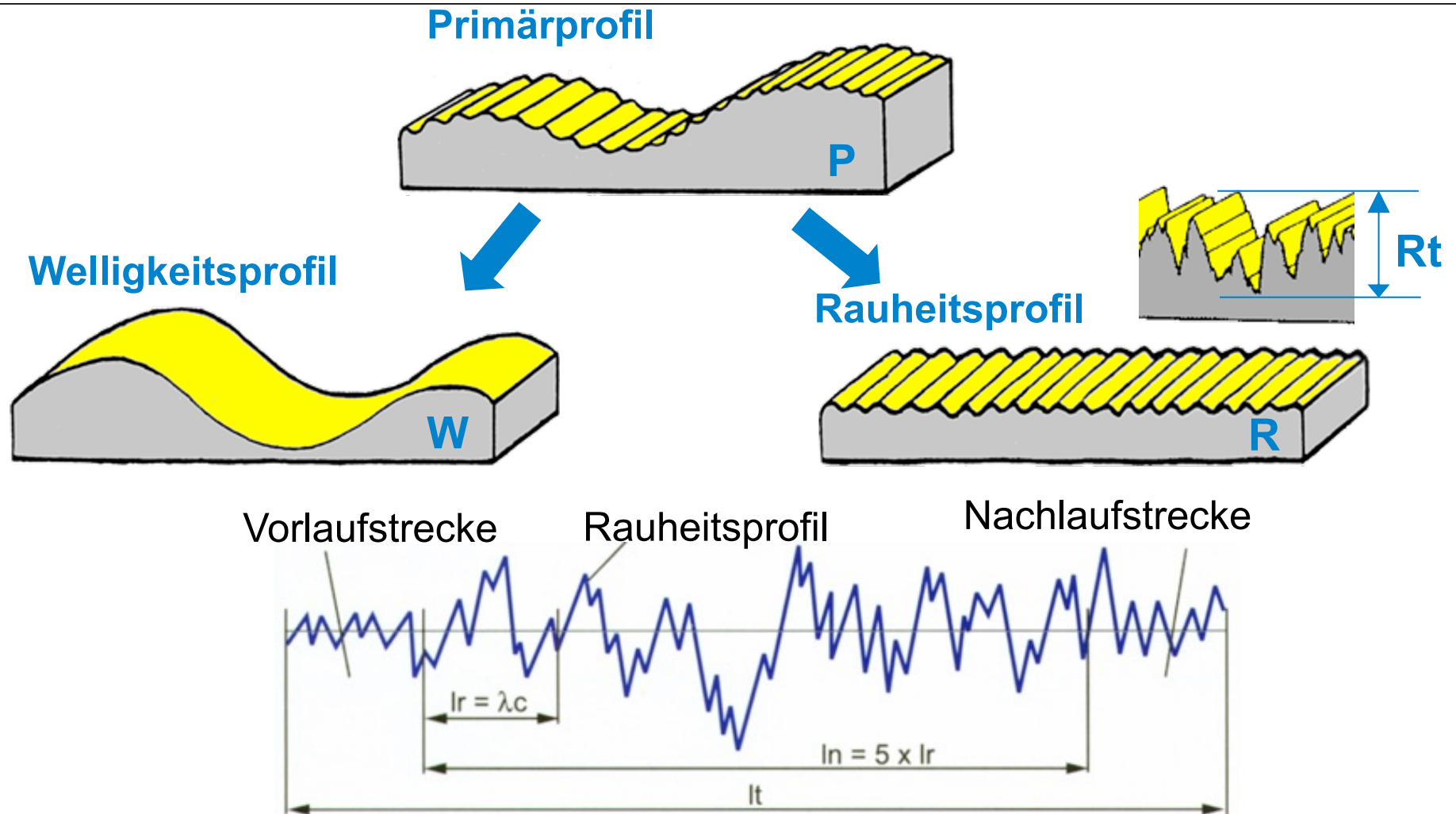
Prinzip des Tastschnittverfahrens mittels mechanischer Tastspitze



Oberflächentopographie



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Messstrecke

Oberflächenkenngrößen

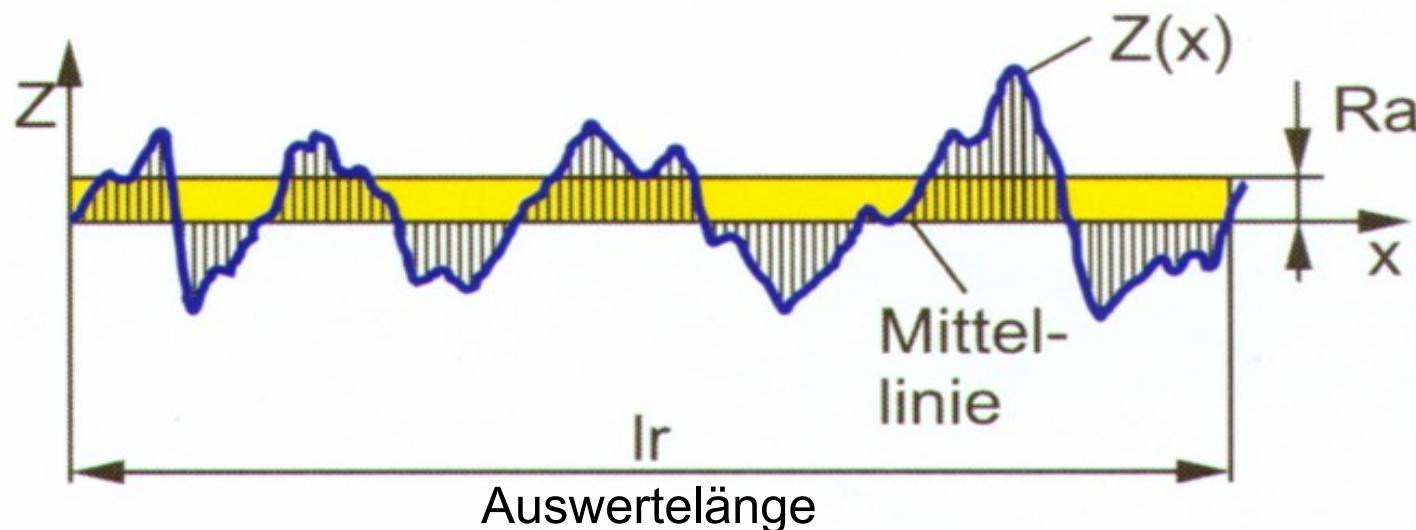
Ra = Mittenrauwert

DIN EN ISO 4287

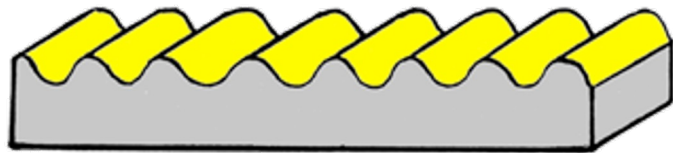
Arithmetisches Mittel der Absolutbeträge der Ordinatenwerte des Rauheitsprofils

$$Ra = \frac{1}{l_r} \int_0^{l_r} |Z(x)| dx$$

- Ra = das arithmetische Mittel der Profilabweichungen des gefilterten Rauheitsprofils von der mittleren Linie innerhalb der Messstrecke
- Historisch der 1. Parameter der gemessen werden konnte.



R_a alleine sagt nicht alles!



$R_a = 2 \mu\text{m}$



$R_a = 2 \mu\text{m}$



$R_a = 2 \mu\text{m}$



$R_a = 2 \mu\text{m}$

Trotz verschiedener Oberflächenstrukturen und damit unterschiedlicher Werkstück-Eigenschaften ergibt sich immer der gleiche R_a -Wert.

R_a als Oberflächenkennwert alleine reicht also nicht aus!



Es werden weitere Oberflächenkenngrößen benötigt: (R_{pc} , R_z , ...)

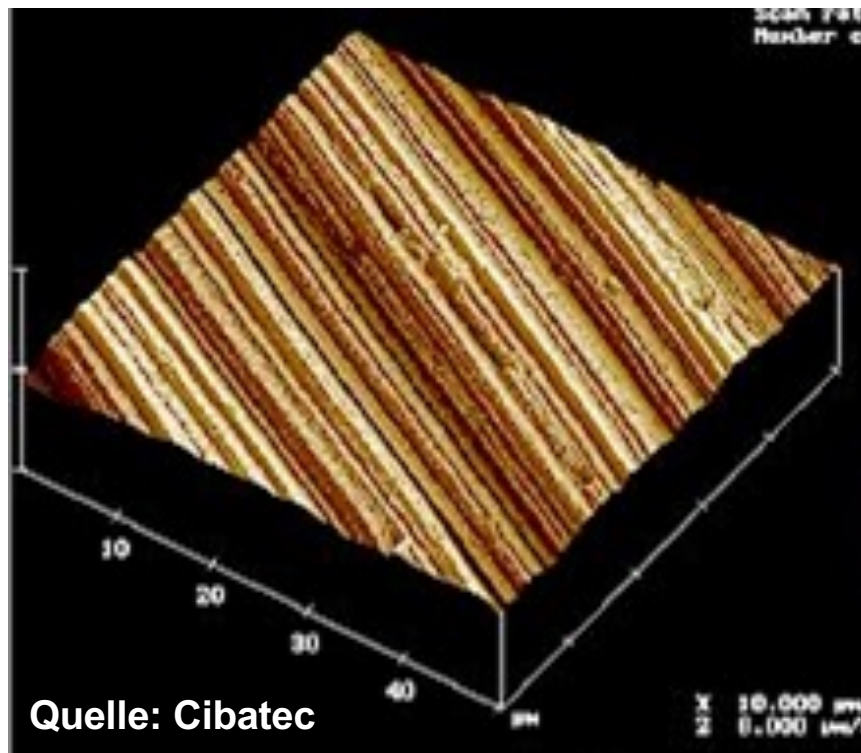
R_a alleine sagt nicht alles !

Beispiele mit gleichem R_a

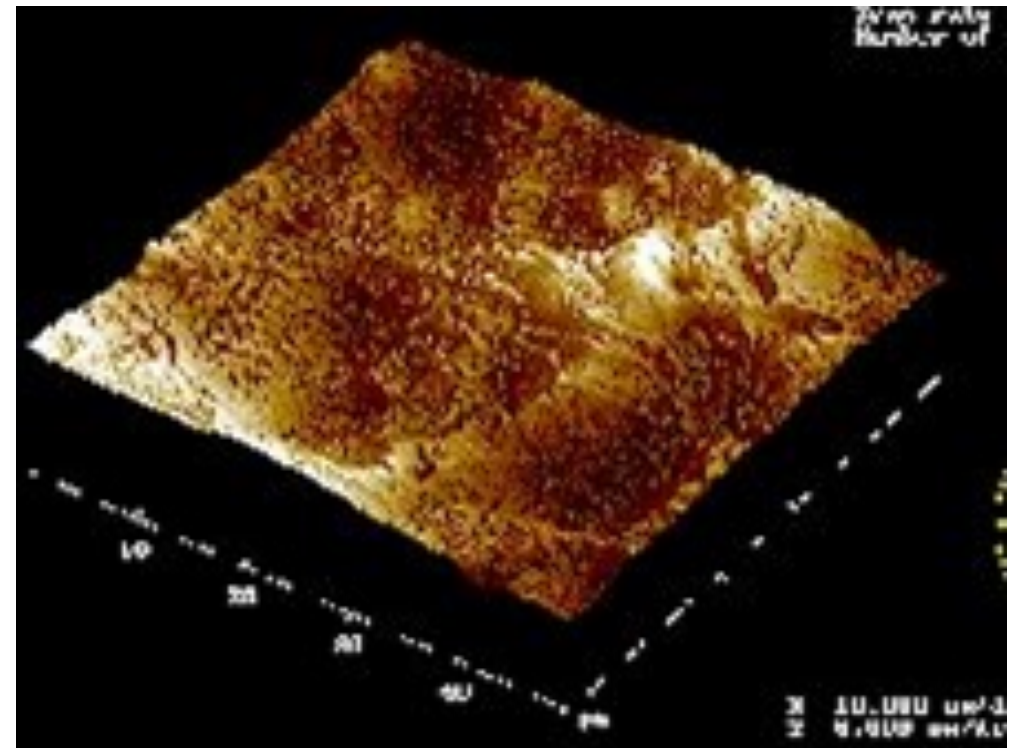


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Oberfläche feingeschliffen

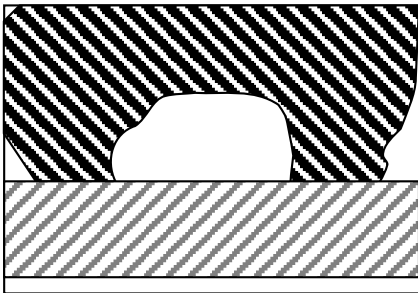


Oberfläche gereinigt und verdichtet



Reibungszustände

Festkörperreibung



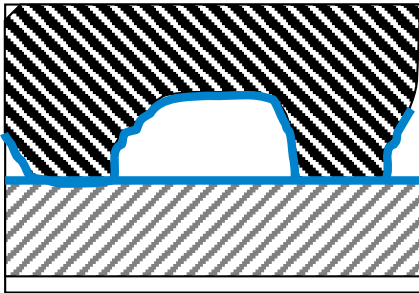
Direkter Kontakt
der Reibpartner,
örtlich hohe
Kontaktnormal-
spannungen

Trockenreibung (Festkörperreibung)

Im Hochvakuum kommen die atomaren und molekularen Wechselwirkungen voll zum Tragen, es gibt keine störende Zwischenschicht.

Ungeschmierte Reibung (Festkörperreibung)

Moleküle eines gasförmigen Umgebungsmedium können sich auf der Oberfläche anlagern.
Es können sich Reaktionsschichten ausbilden.



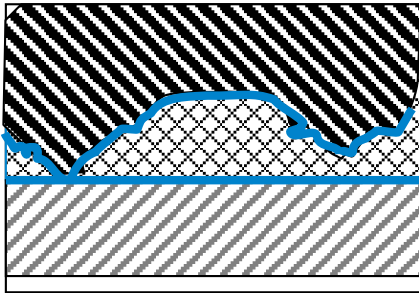
Abstand zwischen
Reibpartnern im
Bereich der
Moleküldicke des
Schmierstoffes

Grenzreibung

- Bei sich verschlechternden Schmierungsverhältnissen kommt man in den Bereich der Grenzschmierung.
- Strömungsverhältnisse im Schmierstoff werden stark von der Oberflächenmikrotopografie beeinflusst.
- Bei der Auswahl des Schmierstoffes wird angestrebt, dass eine Reaktion zwischen Festkörper und Schmierstoff stattfinden kann.
- Die Verschleißschutzadditive bauen durch chemische Reaktion mit der Metalloberfläche einen dünnen, gleitfähigen Film auf, der den Metall-Metall-Kontakt zu verhindern sucht. Metallischer Kontakt lässt sich aber im Grenzreibungszustand oft nicht vermeiden.

Reibungszustände

Mischreibung



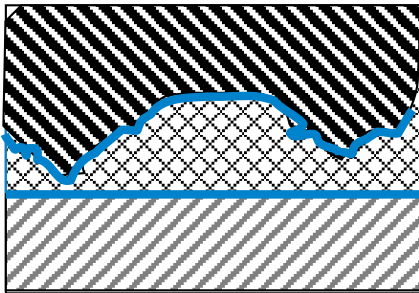
Abstand zwischen
Reibpartnern nur
örtlich im Bereich
der Schmierstoff-
moleküldicke

Mischreibung

- Das Schmierstoffangebot ist so hoch, dass „Hohlräume“ zwischen den Kontaktpartnern gefüllt sind.
- Normalkräfte werden auch über den Schmierfilm übertragen.
- Das führt zu einer Entlastung der Festkörperkontaktpunkte.

Reibungszustände

Hydrodynamische und Gasreibung



Völlige Trennung
der Reibpartner
durch
Schmierstoffe

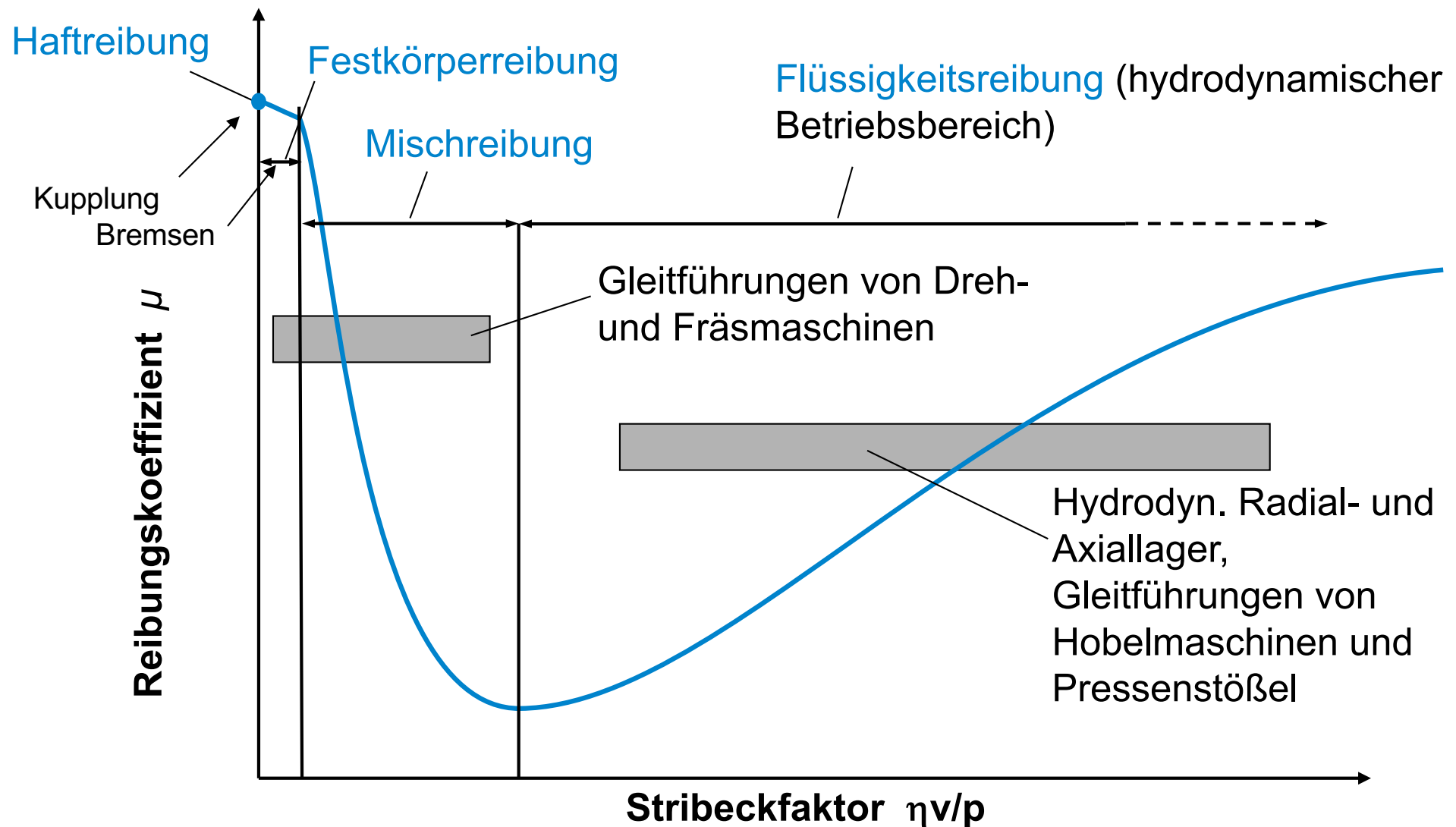
Hydrodynamische Reibung

- Trennt der Schmierfilm Grund- und Gegenkörper gut voneinander, so wird von Elasto-Hydro-Dynamischen Bedingungen EHD gesprochen.
- Die Verhältnisse im Kontakt sind abhängig von den elastischen Eigenschaften der Werkstoffe und der Fluidodynamik des Schmierstoffes.
- Schmierfilm verhindert direkten Festkörperkontakt.
- Normalkräfte werden komplett durch Schmierfilmdruck aufgenommen (hydrostatisch, hydrodynamisch).
- Die Werkstoffeigenschaften in Bezug auf die Reibung spielen keine Rolle.

Gasreibung

- Luftlager: Trennung von Grund- und Gegenkörper durch Gaspolster.

Verhältnis Gleitgeschwindigkeit zu Reibungskoeffizient - Stribeck-Kurve



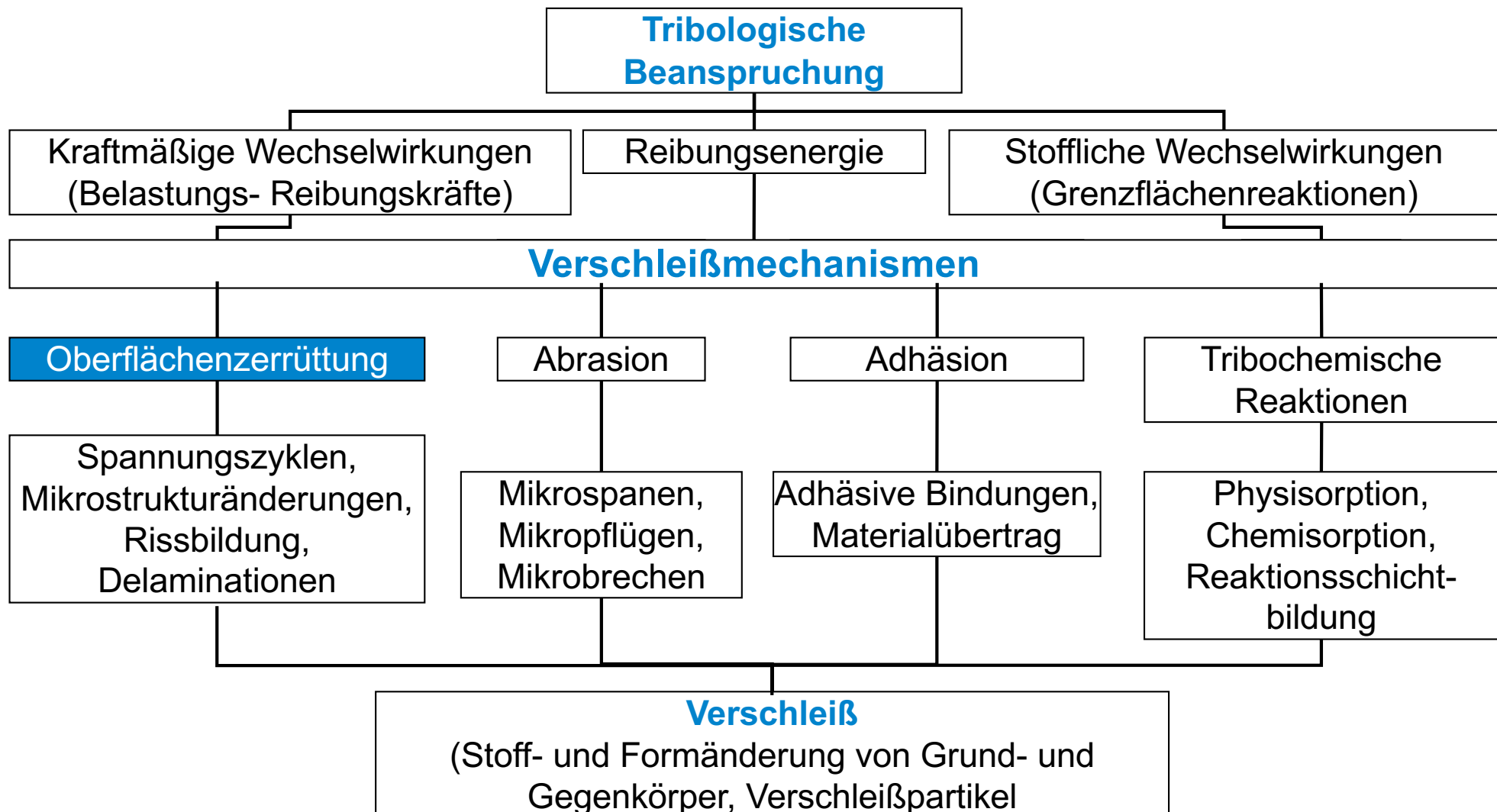


Reibungszustände und Reibzahlen

Reibungsart	Reibungszustand	Reibungszahl μ
Gleitreibung	Festkörperreibung	0,1 ... 1
	Grenzreibung	0,1 ... 0,2
	Flüssigkeitsreibung	0,01 ... 0,001
	Gasreibung	0,0001
Rollreibung	(Fettschmierung)	0,001 ... 0,005

$$\mu = \frac{F_R}{F_N}$$

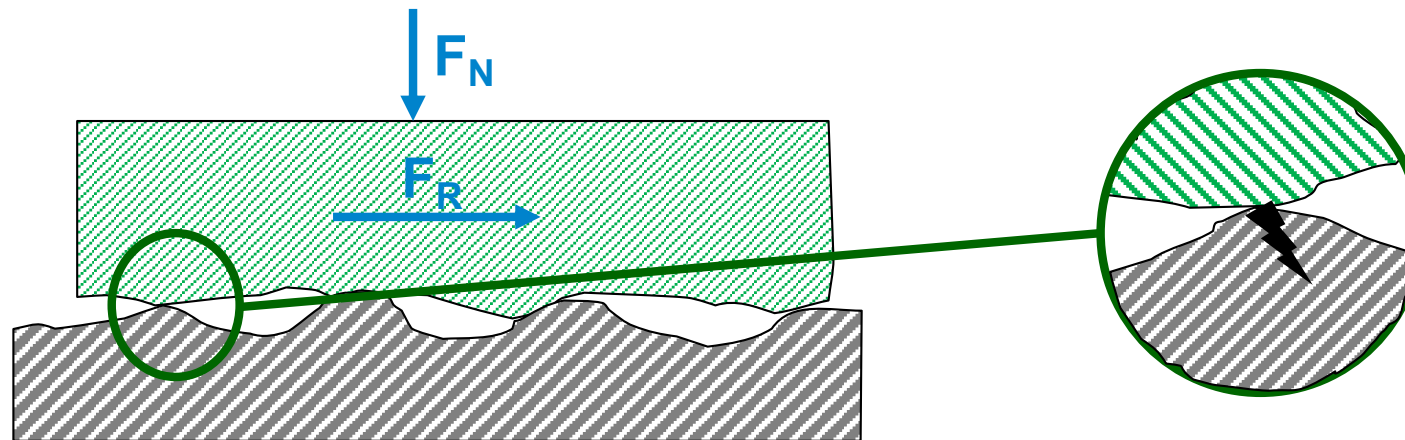
Übersicht über Formänderungsprozesse unter tribologischer Beanspruchung



Verschleißmechanismen

Oberflächenzerrüttung

Ermüdung und Rissbildung in Oberflächenbereichen durch tribologische Wechselbeanspruchung, die zu Materialtrennungen führen



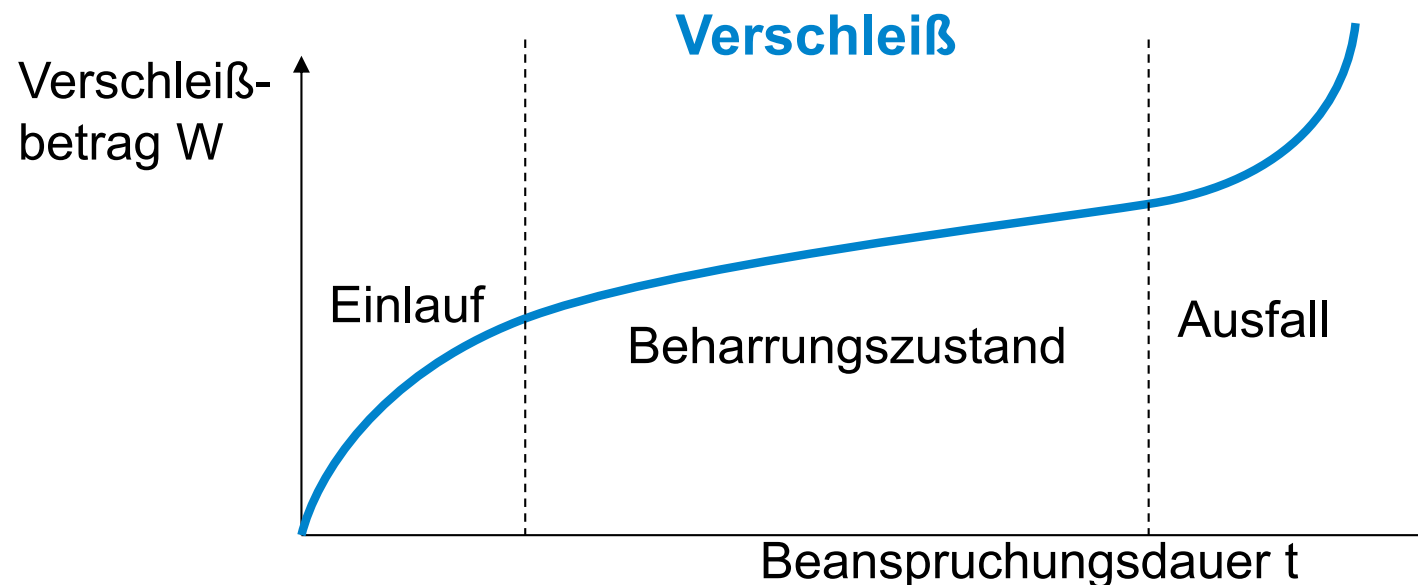
Verschleißerscheinungsform:
Risse, Grübchen



Oberflächenzerrüttung (-ermüdung)

Ursachen für Oberflächenzerrüttung:

- ähnlich der Ermüdung von Massivmaterial (Volumenermüdung)
- wiederholte Beanspruchung
- belastungs- und zyklenabhängig
- häufig bei Hertz'schen Kontakten



Oberflächenzerrüttung (-ermüdung)

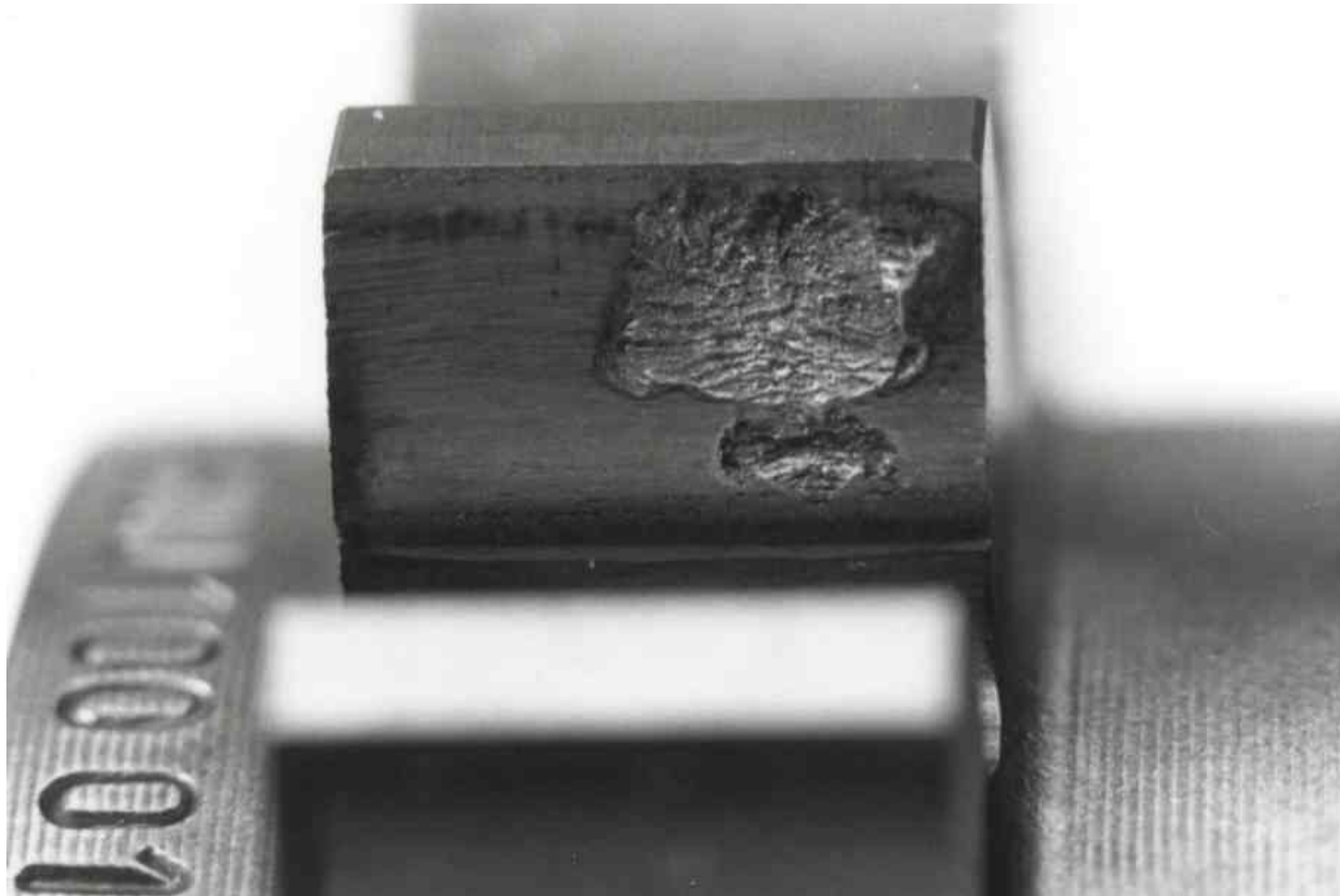
Verschleißerscheinungsformen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Zahnflanke mit Grübchen - Pittings

Rollen und Gleiten gleich Wälzen: „Wälzbeanspruchung“



Maßnahmen zur Verschleißminderung

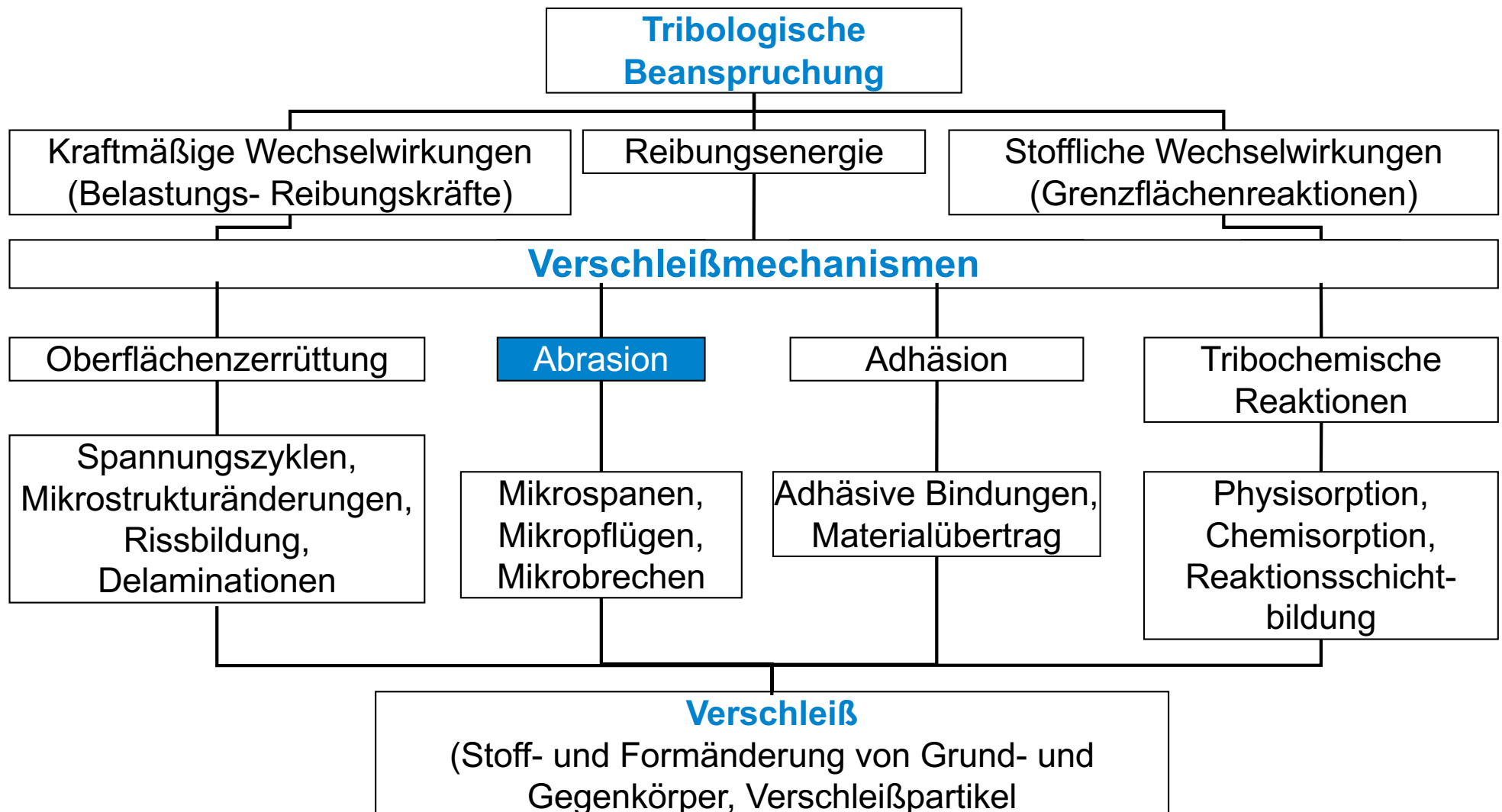
Beeinflussung der Oberflächenzerrüttung:

- Werkstoff mit hoher Härte und hoher Zähigkeit (Kompromiss)
- Homogene, feinkörnige und verunreinigungsfreie Werkstoffe (z. B. Wälzlagerstähle)
- Druckeigenspannungen in den Oberflächenzonen, z. B. durch induktives Randschichthärten, Kaltverfestigen, Aufkohlen oder Nitrieren
- Vermeidung von Verunreinigungen

Übersicht über Formänderungsprozesse unter tribologischer Beanspruchung



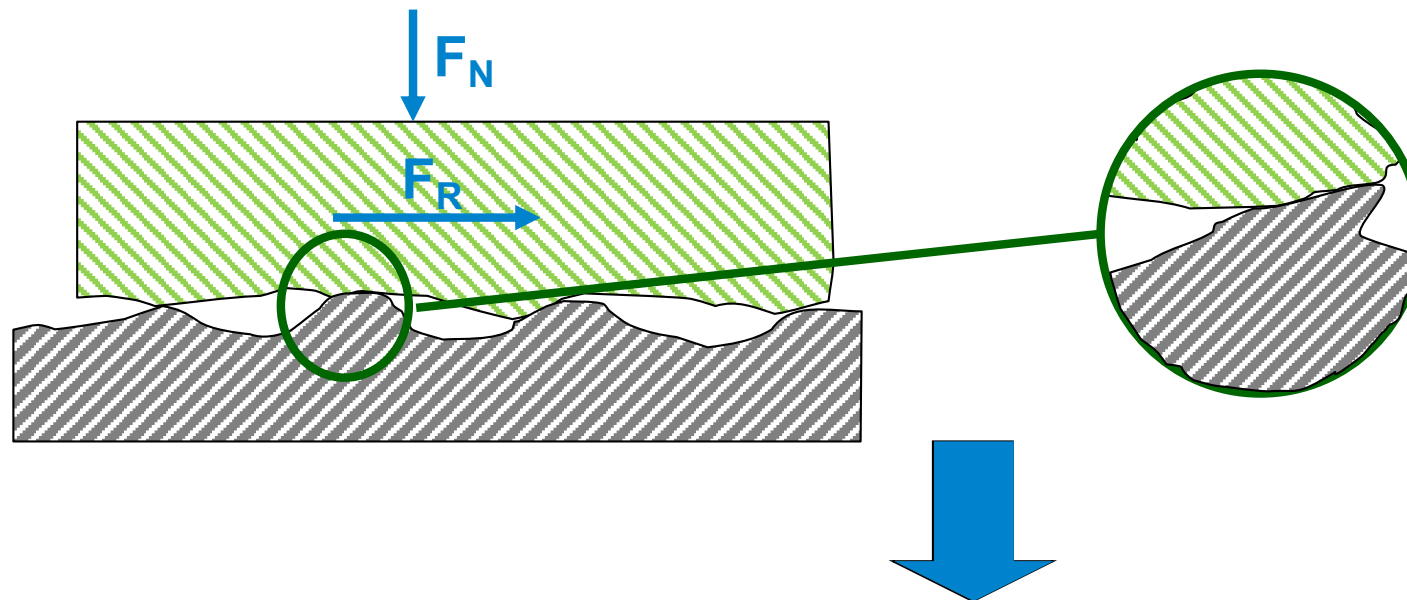
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Verschleißmechanismen

Abrasion

Materialabtrag durch ritzende Beanspruchung
(Mikrozerspanungsprozess)



Verschleißerscheinungsformen:
Kratzer, Riefen, Mulden, Wellen



Abrasion

Ursachen für Abrasion:

- Gegenkörper rauer bzw. härter
- Harte Partikel
- Mikropflügen
- Mikrospanen

Abrasion abhängig von (Beispiele):

- Härte
- Kontaktkräften
- Oberflächenstruktur
- Partikelgeometrie

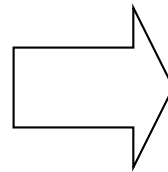


Abrasiver Verschleiß

Beispiel: Harter Gegenkörper

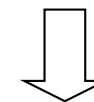
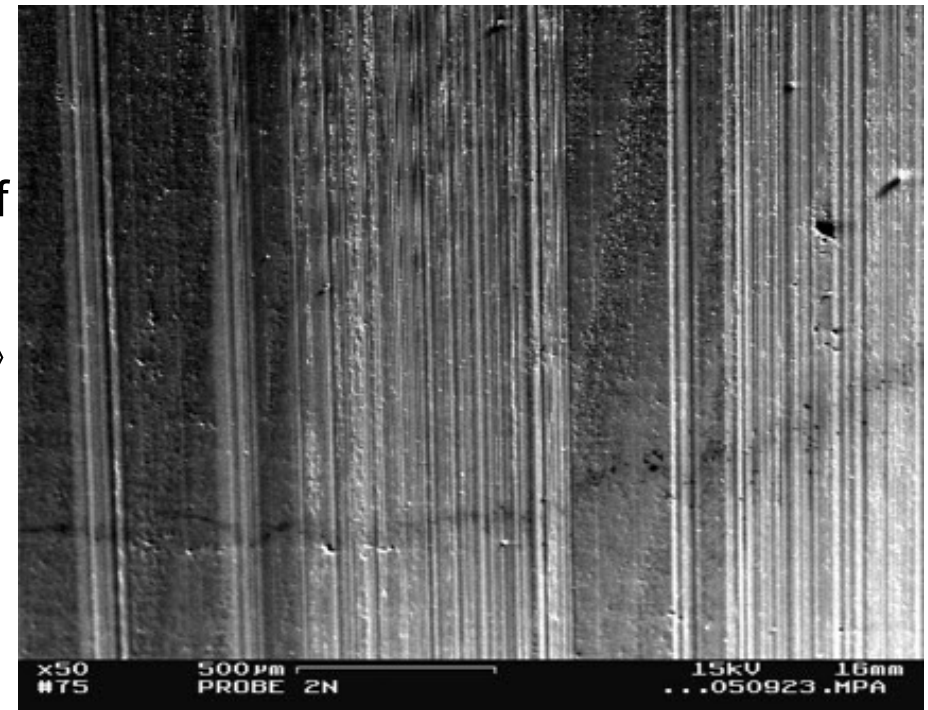
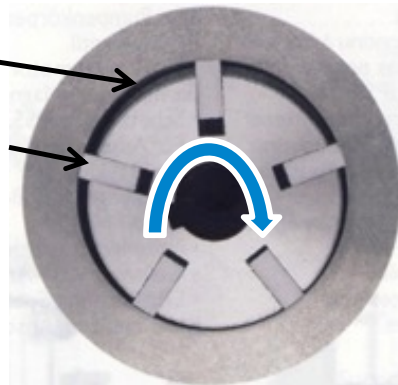
Ursachen für Abrasion im Beispiel:

Hartmetallflügelzellen können bei Mischreibung zu abrasivem Verschleiß auf der Stahloberfläche führen



Stahloberfläche

Hartmetallflügelzellen



Verschleißerscheinungsform :
Kratzer, Riefen, Mulden, Wellen

Maßnahmen zur Verschleißminderung

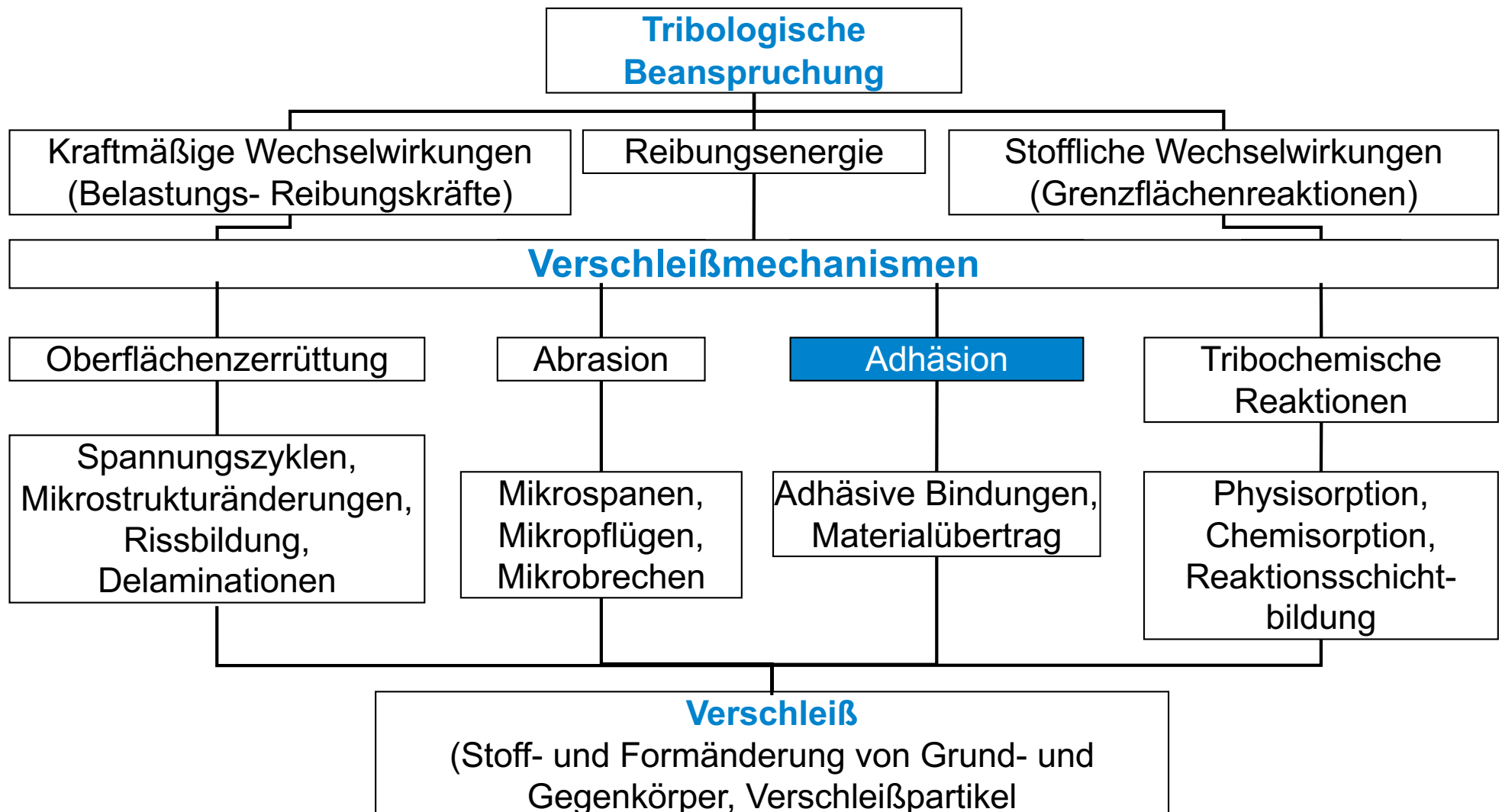
Beeinflussung der Abrasion:

- Härte des beanspruchten Werkstoffs mindestens um den Faktor 1,3 größer als die Härte des Gegenkörpers
- Harte Phasen, z.B. Carbide in zäher Matrix

Übersicht über Formänderungsprozesse unter tribologischer Beanspruchung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

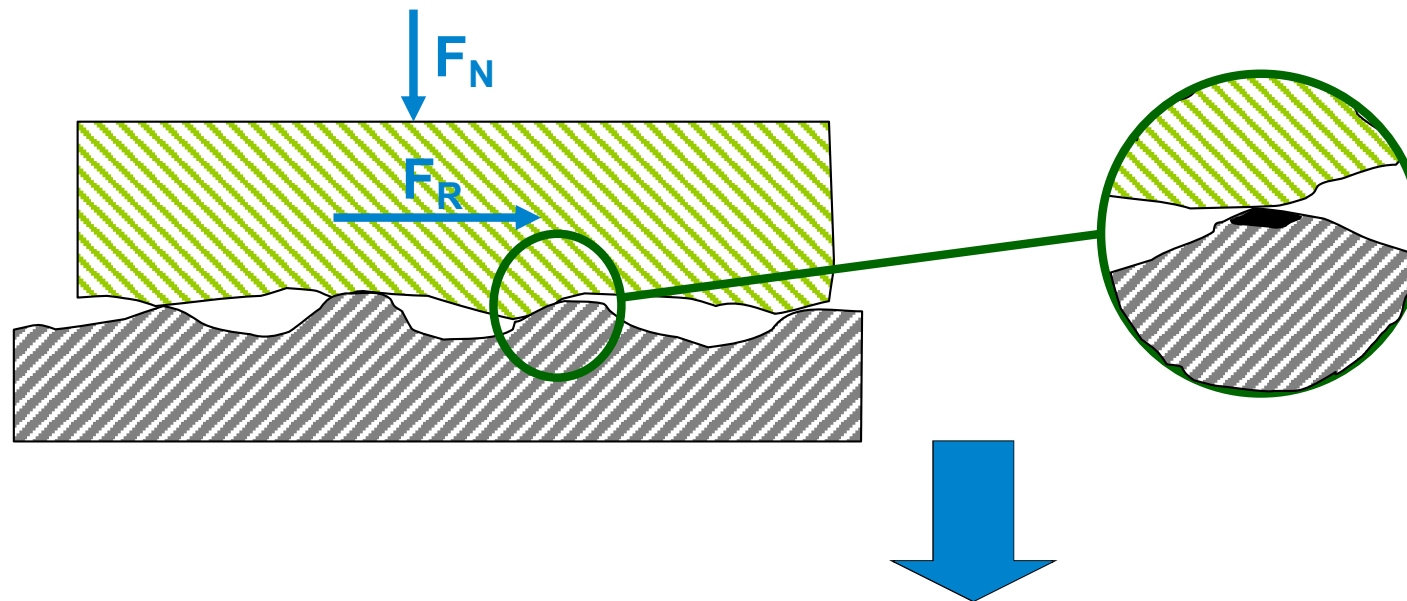


Verschleißmechanismen

Adhäsion

Ausbildung von Grenzflächen-Haftverbindungen im Kontaktbereich
(z. B. Kaltverschweißung)

- Trennung durch die Relativbewegung



Verschleißerscheinungsform:

Fresser, Löcher, Kuppen, Schuppen, Materialübertrag

Verschleißmechanismen

Adhäsion

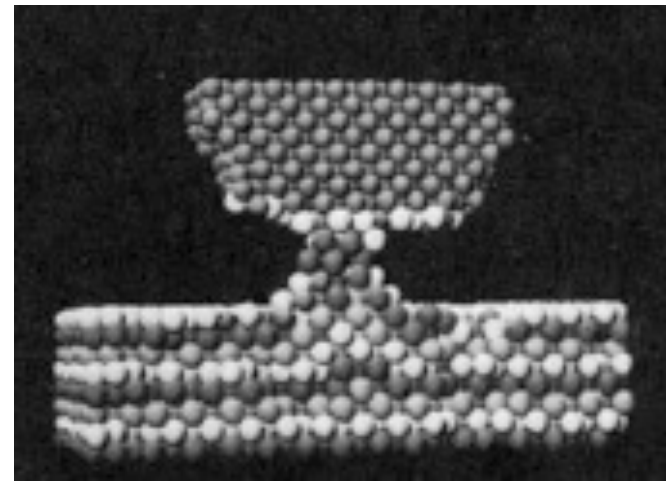
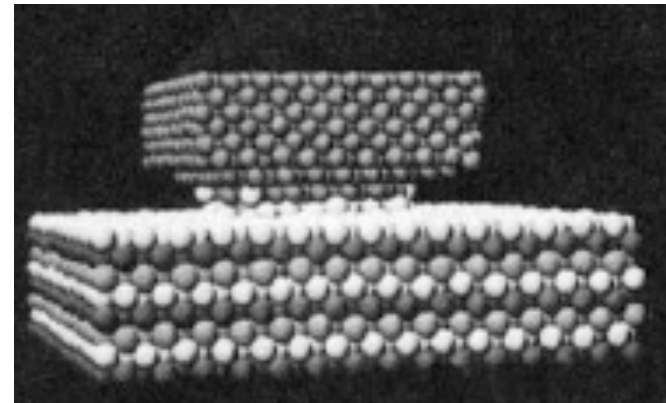
Ursachen für Adhäsion

- atomare bzw. molekulare Wechselwirkung
- chemische Bindungen
- Elektrostatische Kräfte
- Mechanische Verklammerung

Adhäsionsneigung abhängig von (Beispiele):

- Oberflächenmikrostruktur
- Härte
- Formänderungsvermögen
- Grenzflächendichte freier Elektronen

Adhäsion typisch für Metallpaarungen

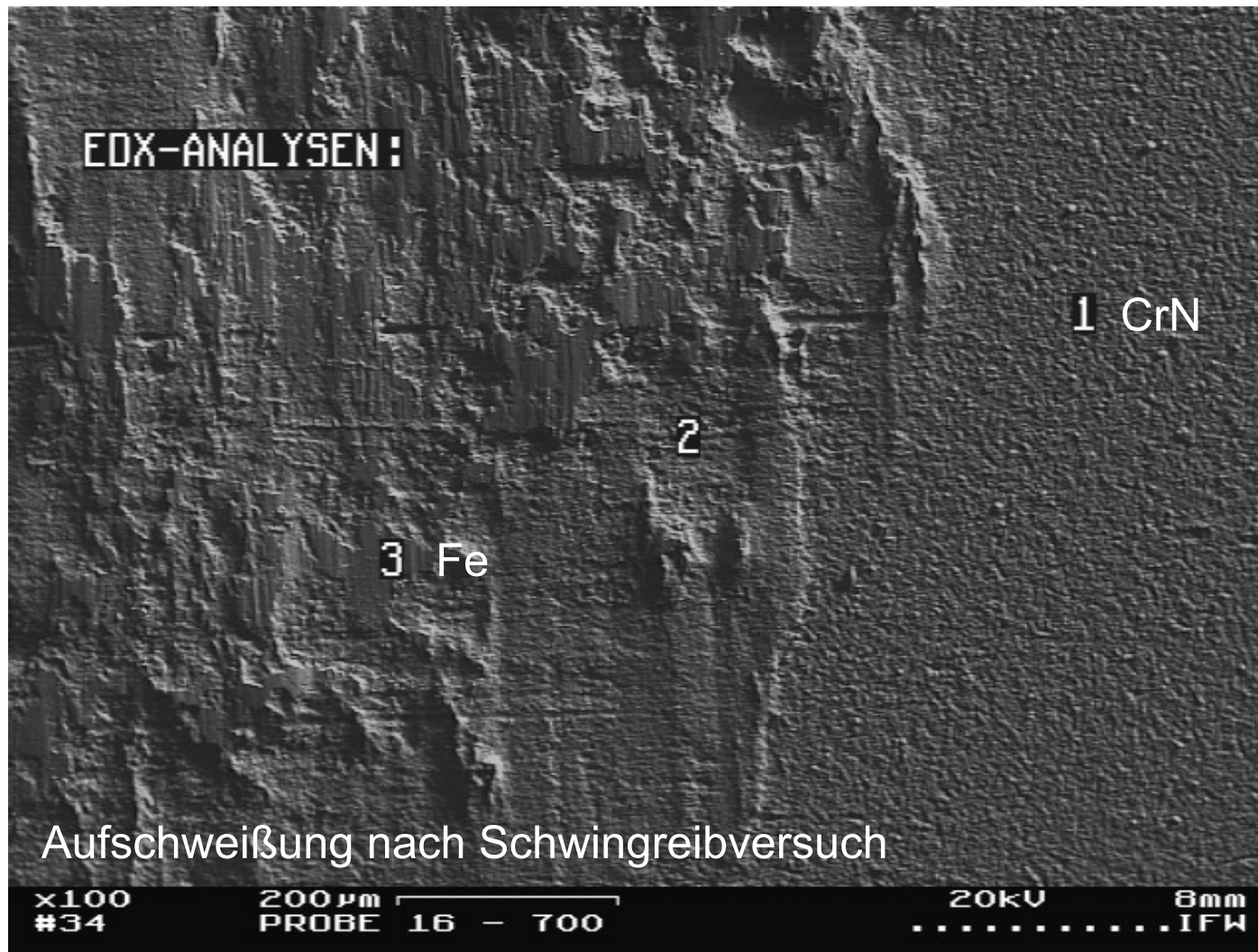


Adhäsiver Verschleiß

Beispiel: Materialübertrag



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





Maßnahmen zur Verschleißminderung

Beeinflussung der Adhäsion:

- Schmierung
- Vermeidung von Überbeanspruchung, durch welche der Schmierfilm und/oder die Absorptions- und Reaktionsschichten durchbrochen werden;

Bei Festkörperreibung

- Vermeidung der Paarungen Metall/Metall; statt dessen Kunststoff/Metall, Keramik/Metall, Kunststoff/Kunststoff, Keramik/Keramik, Kunststoff/Keramik;

Bei metallischen Paarungen:

- Werkstoff mit heterogenem Gefüge

Paarung Kunststoff-Stahl

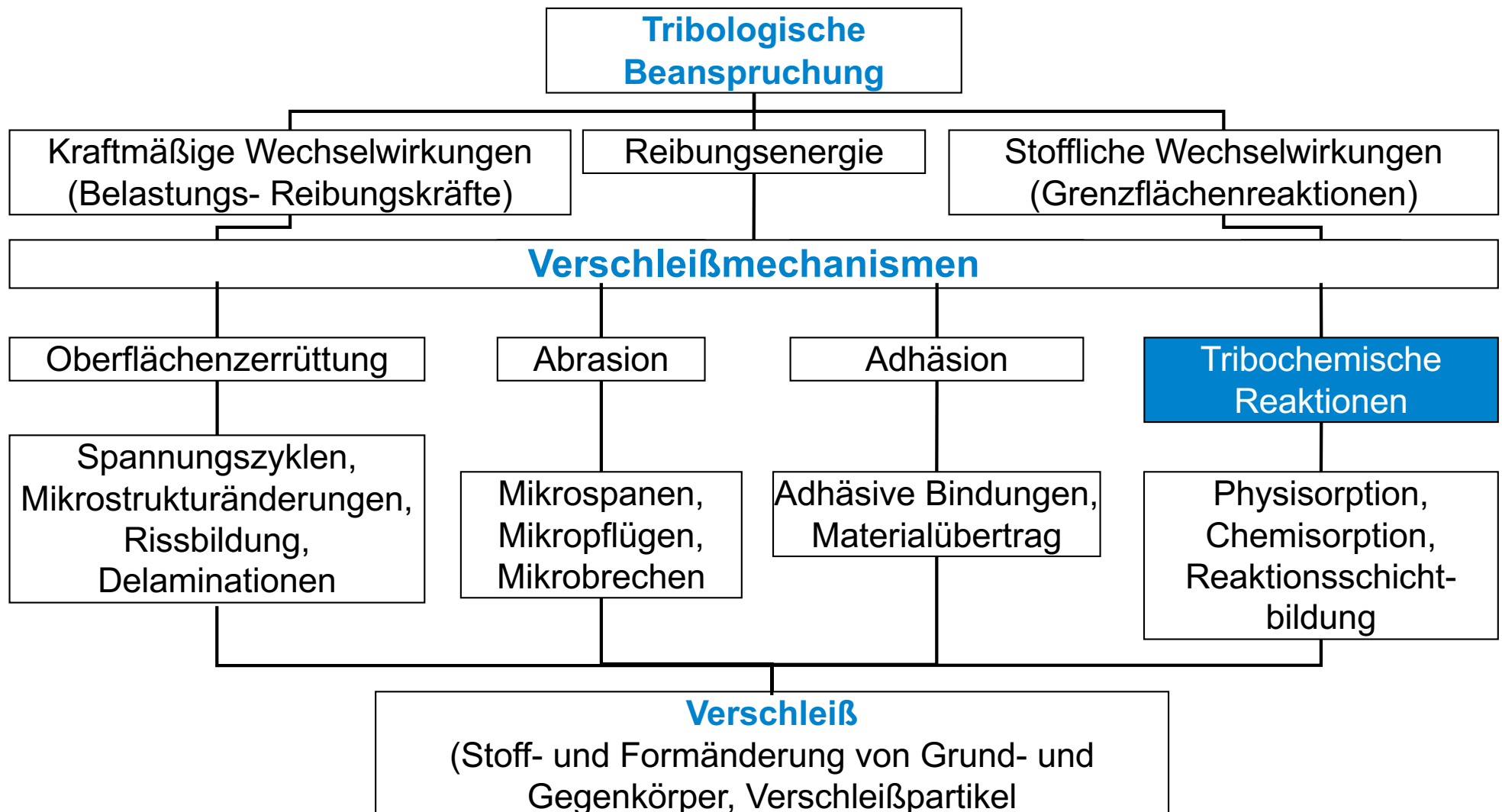


www.kern-gmbh.de

Übersicht über Formänderungsprozesse unter tribologischer Beanspruchung



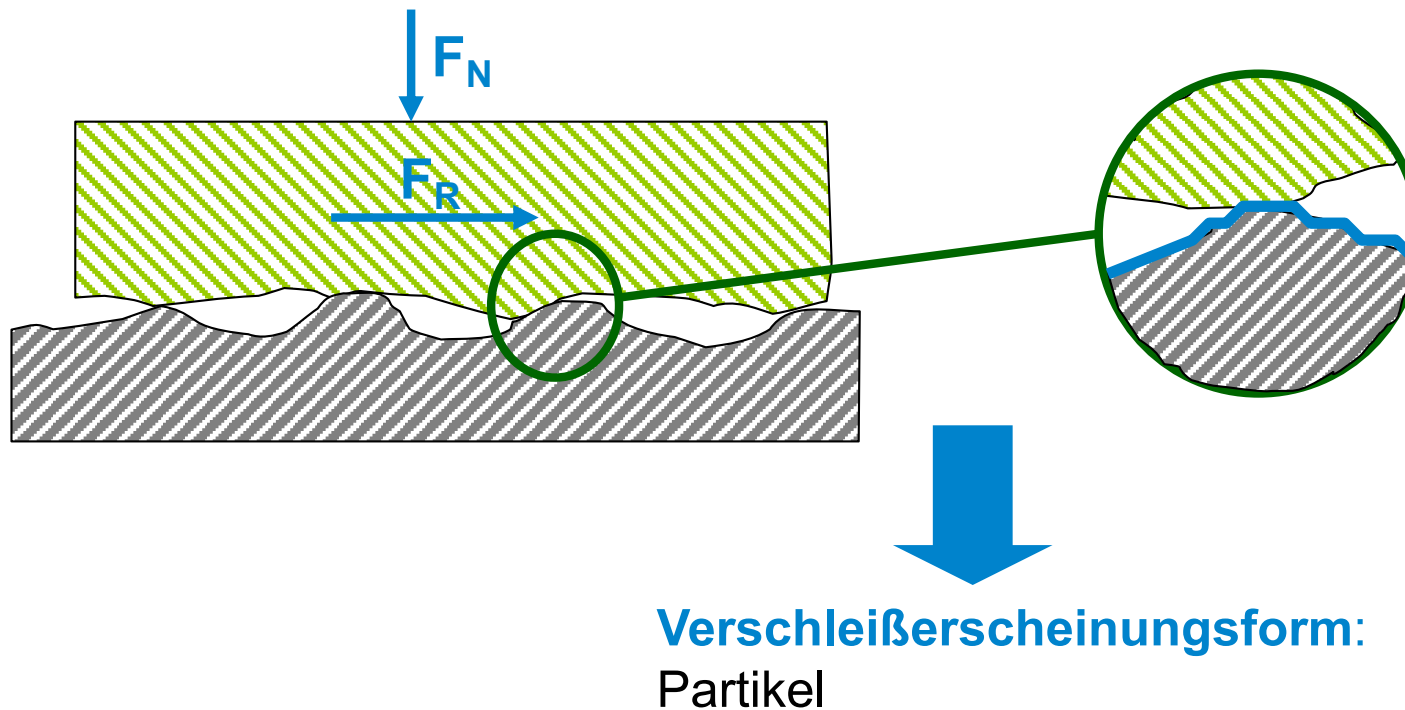
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Verschleißmechanismen

Tribochemische Reaktionen

Entstehung von Reaktionsprodukten durch die Wirkung von tribologischer Beanspruchung bei chemischer Reaktion von Grundkörper, Gegenkörper und angrenzendem Medium



Verschleißerscheinungsformen

Tribochemische Reaktionen

Chemische Reaktion von Grund und Gegenkörper mit Bestandteilen des Zwischenstoffes und des Umgebungsmediums

Erzeugung sowie **Abrieb von Reaktionsprodukten**

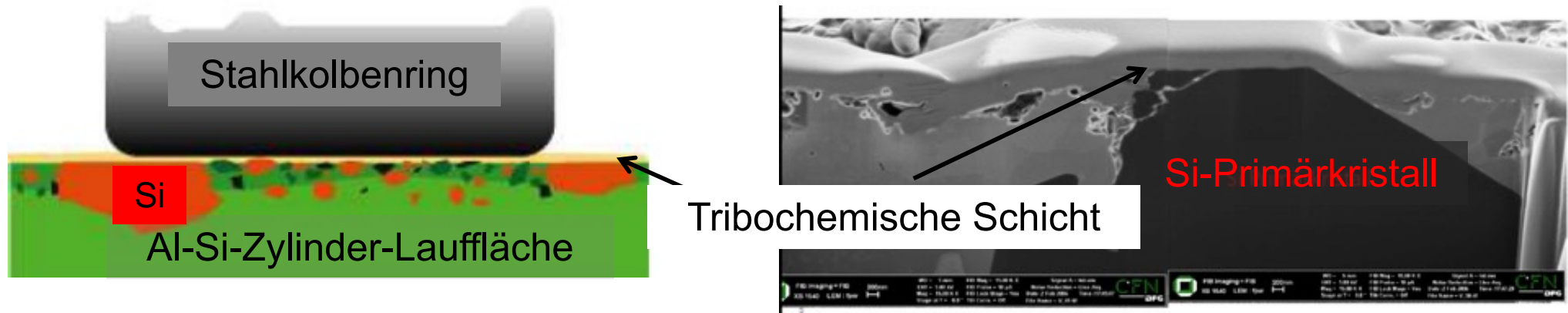
Geänderte Eigenschaften von Reaktionsprodukten
z.B.: tribochemisch gebildete Oxidschichten

Geänderte Eigenschaften der äußeren Grenzschicht können sich sowohl positiv als auch negativ auswirken

- • harte Oxide auf einem weichen Metall wie z. B. Al_2O_3 auf Al erhöhen den Verschleiß, wenn die Oxidschichten abplatzen und anschließend abrasiv wirken
- + • Oxide mit geringer Scherfestigkeit auf einem harten Substrat wirken sich wiederum reibungs- und verschleißmindernd aus.

Verschleißerscheinungsformen

Tribochemische Reaktionen



Gute Verschleißfestigkeit von übereutektischem AlSi.

- Ausbildung einer trennenden tribochemischen Schicht
- AlSi -Zylinderlaufbahnoberflächen entwickeln während des Einlaufs eine hohe Verschleißfestigkeit durch die Einbettung von nanoskaligen Verschleißpartikeln bestehend aus: Si, Al_2O_3 und Fe sowie Bestandteilen des Schmieröls in der weichen Al-Matrix: → Reibungsinduzierte Dispersionshärtung.



Maßnahmen zur Verschleißminderung

Beeinflussung tribochemischer Reaktionen:

- Keine Metalle, höchstens Edelmetalle, stattdessen Kunststoffe und keramische Werkstoffe
- Formschlüssige anstelle von kraftschlüssigen Verbindungen
- Zwischenstoffe und Umgebungsmedium ohne oxidierende Bestandteile
- Hydrodynamische Schmierung



www.tribologie.nl

Verschleißversuche

Ziele von Verschleißversuchen

- Bestimmung verschleißbedingter Einflüsse auf die Gesamtfunktion von Maschinen
- Überwachung der verschleißbedingten Einsatzfähigkeit von Maschinen
- Diagnose von Betriebszuständen
- Optimieren von Bauteilen bzw. tribologischen Systemen zum Erreichen einer vorgegebenen verschleißbedingten Gebrauchsdauer
- Sammlung von Daten für die Instandhaltung
- Vorauswahl von Werkstoffen und Schmierstoffen für praktische Anwendungsfälle
- Qualitätskontrolle von Werkstoffen und Schmierstoffen
- Verschleißforschung, mechanismenorientierte Verschleißprüfung

Zur Erreichung dieser Ziele sind häufig tribologische Modellversuche erforderlich

Quantitative Erfassung des Verschleißes

- **Direkte Verschleißmessgrößen**
Geben die Gestalt- oder Massenänderung eines verschleißenden Körpers an.
- **Bezogene Verschleißmessgrößen**
Werden aus den direkten abgeleitet, indem diese z.B. auf die Beanspruchungsdauer, den Beanspruchungsweg, bezogen werden.
- **Indirekte Verschleißmessgrößen**
Geben im allgemeinen die Dauer an, in der ein verschleißendes Bauteil oder Tribosystem seine Funktionsfähigkeit verliert.

Schwingungs-Reibverschleiß-Prüfgerät



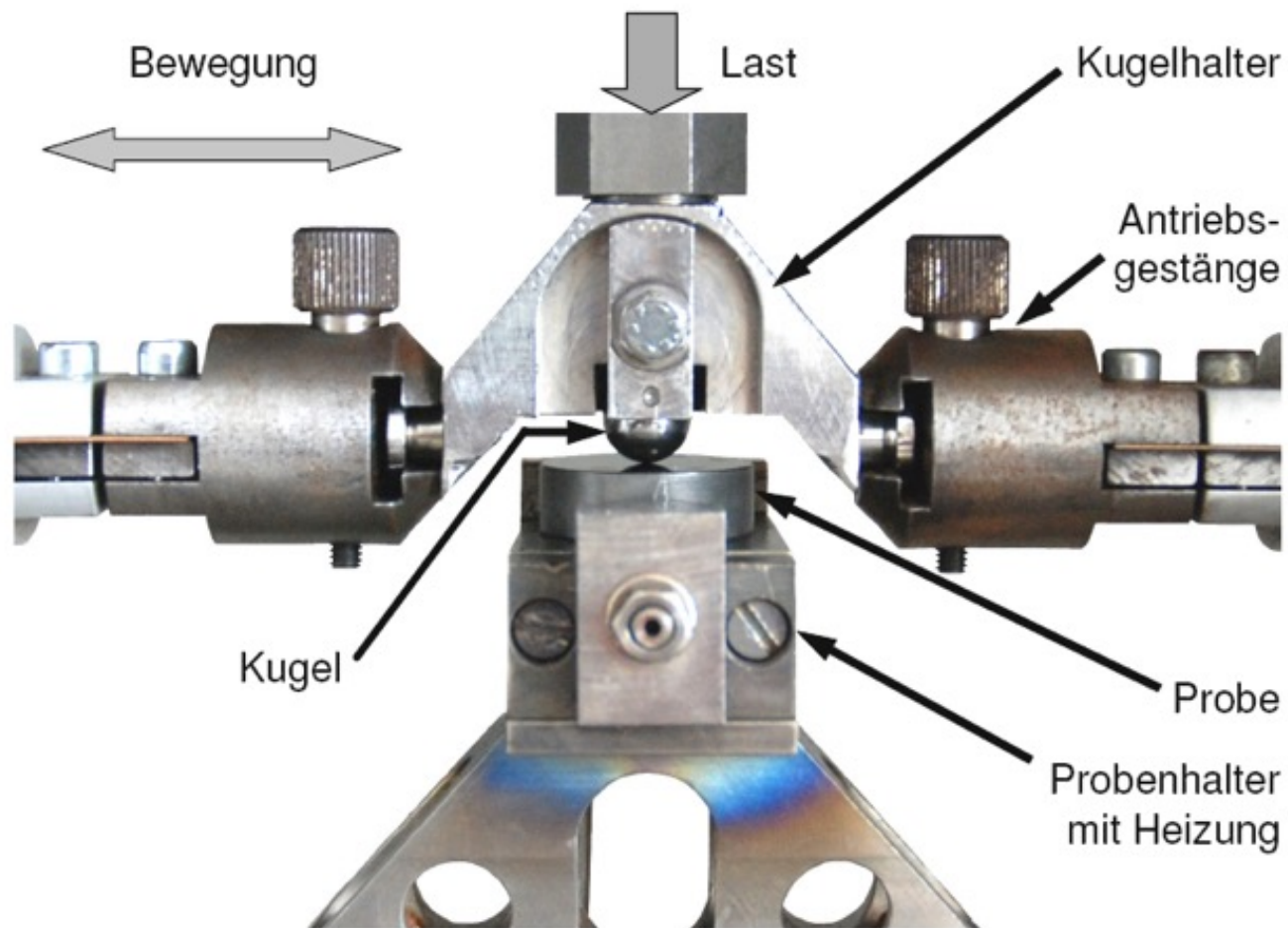
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Schwingungs-Reibverschleiß-Prüfgerät



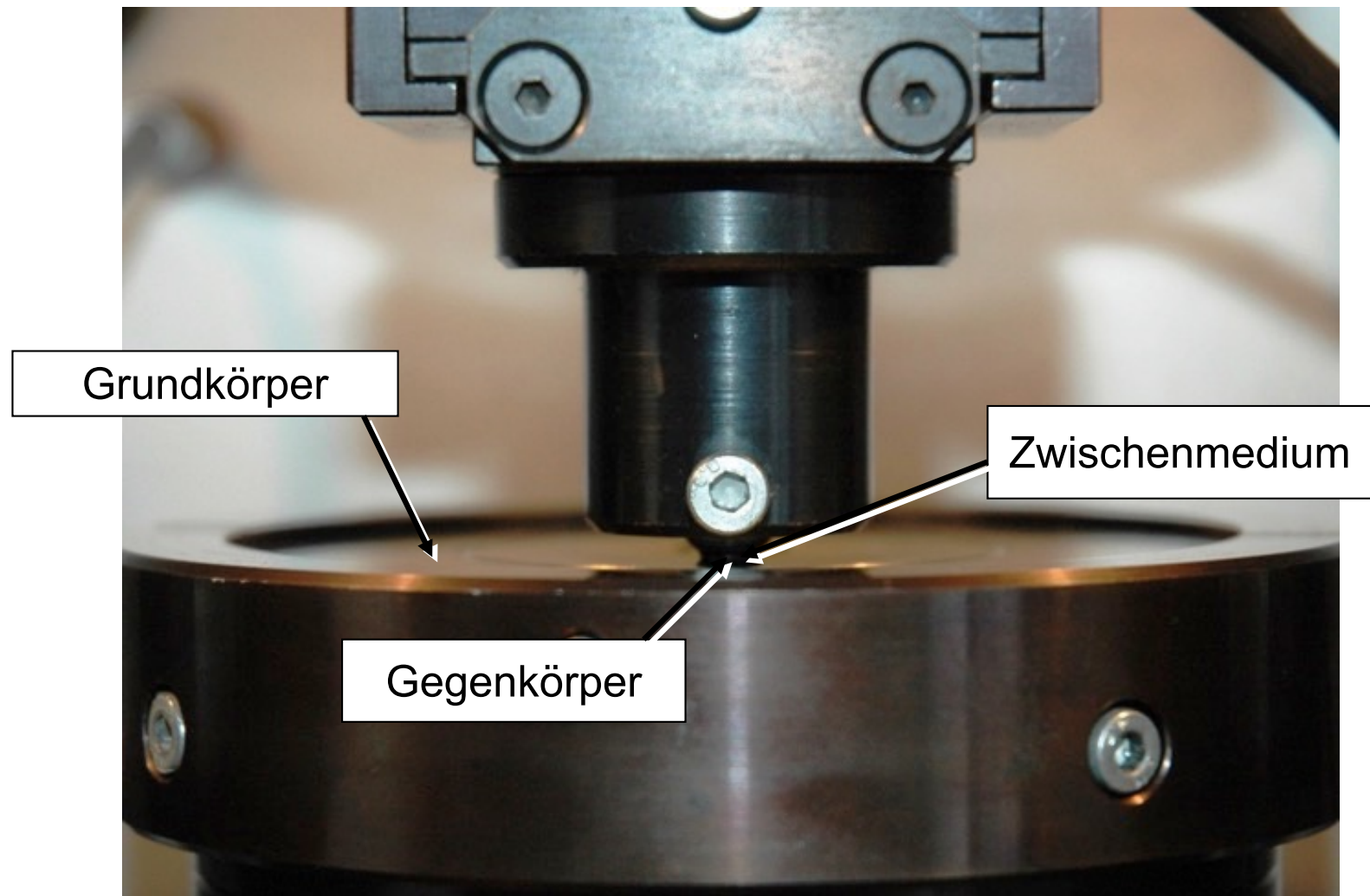
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Stift Scheibe Versuch



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Stift Scheibe Prüfstand

Probenformen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Stift und Scheibe



Verschleißmessgrößen

Änderung der Gestalt oder Masse eines Körpers



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

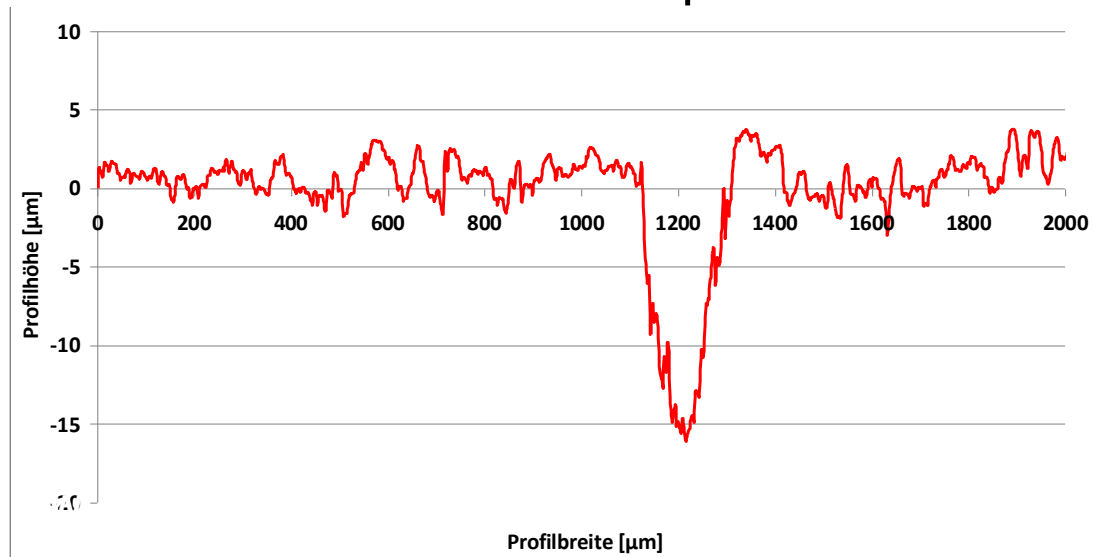
- Linearer Verschleißbetrag
z.B. Schieblehre, Bügelmessschraube, Messmikroskop, u.a.
- Zweidimensionale Veränderung von Verschleißflächen und Querschnittsbereichen
Vermessung von Verschleißspuren z.B. mit Tastschnittgerät
- Dreidimensionale Veränderung, Verschleißvolumen bzw. Masse
Bestimmung über Volumen/Massen (-änderung) des verschleißenden Körpers und von Verschleißpartikeln

Stift Scheibe Prüfstand

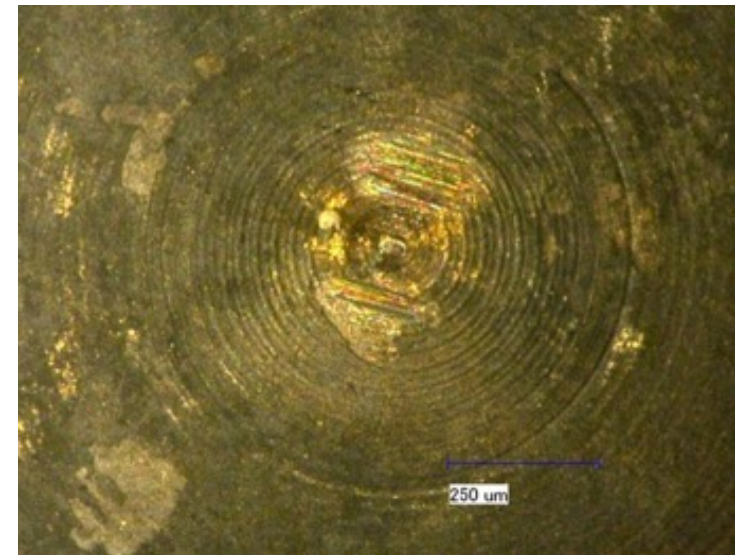
Messgrößen



Scheibe: Verschleißspurtiefe



Stift: Verschleiß Kalotte



Zusammenfassung Tribologie

Verschleiß ist eine Systemeigenschaft

Die wichtigsten Systemkomponenten werden als „Tribosystem“
zusammengefasst:

Grundkörper, Gegenkörper, Zwischenstoff und Umgebungsmedium

Es gibt drei Reibungszustände

Abhängig von der Relativgeschwindigkeit der Kontaktflächen und dem Schmierzustand zeigt die Reibung ein nichtlineares Verhalten, welches auf charakteristische Wirkmechanismen zurückgeführt werden kann.

Trockenreibung, Mischreibung, Hydrodynamische Reibung



Zusammenfassung

Es gibt vier Hauptverschleißmechanismen

Oberflächenzerrüttung, Abrasion, Adhäsion und tribochemische Reaktionen

Vorgehensweise zur Vermeidung von Verschleiß:

- Untersuchung der Verschleißerscheinungsformen
- Daraus den Verschleißmechanismus ermitteln
- Entsprechende Maßnahmen ableiten